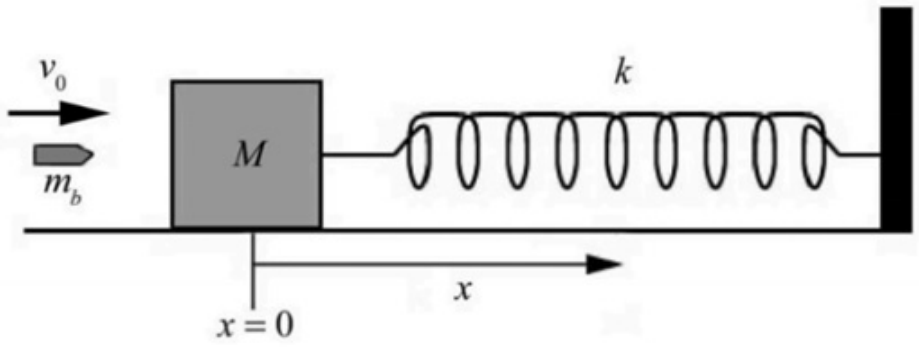
# Clase Dinámica

Nicolás Ulloa Gatica October 15, 2026

## Problema 1

### Problema 6 [1 punto]

Un resorte ideal sin masa y con constante elástica $k$ está conectado en uno de sus extremos a un bloque de masa $M$, inicialmente en reposo. En el instante $t = 0$, el bloque es impactado por una bala de masa $m_b$ y velocidad $v_0$, que queda incrustada en el bloque. Como consecuencia del impacto, el bloque (con la bala incrustada) pasa a describir un movimiento armónico simple.




La amplitud del movimiento armónico simple resultante será:

## Solución

$$x = A \cdot \cos(\omega t)$$

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_i^2}{\omega^2}}$$

$$m_b v_0 = (m_b + M) v_i$$

$$v_i = \frac{m_b v_0}{m_b + M}$$

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{(m_b v_0)/(m_b + M))^2}{\omega^2}}$$

$$A = \frac{m_b v_0/(m_b + M)}{\omega}$$

$$\omega = \sqrt{k/m} == \sqrt{k/(m_b + M)}$$

$$\boxed{A = \frac{m_b v_0/(m_b + M)}{\sqrt{k/(m_b + M)}} = \frac{m_b v_0}{\sqrt{k(m_b + M)}}}$$

$$A = \frac{m_b v_0}{\sqrt{\frac{k}{(m_b+M)}} \cdot (m_b + M)}$$

## Problema 2

**13.56.** Una masa de 2.20 kg oscila sobre un resorte cuya constante de fuerza y periodo son de 250.0 N/m y 0.615 s, respectivamente. *a*) ¿Se trata de un sistema amortiguado o no? ¿Cómo lo sabe? Si es amortiguado, calcule la constante de amortiguamiento *b*. *b*) ¿El sistema es no amortiguado, subamortiguado, críticamente amortiguado o sobreamortiguado? ¿Cómo lo sabe?

Sistema no amortiguado:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Sistema subamortiguado

$$\omega = \omega_n \cdot \sqrt{(1-\zeta^2)} = \sqrt{(\omega_n - \zeta^2)}$$

Periodo

$$\omega_n = \sqrt{\frac{250}{2.2}} = 10.66 \ \ \mathrm{R}ad/s \tag{1}$$

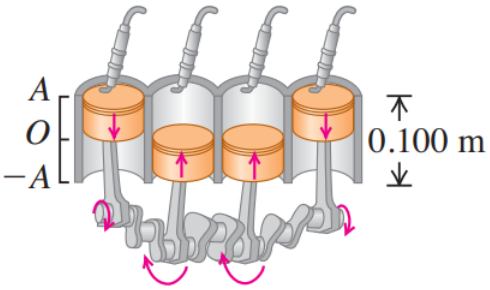
$$T = \frac{2\pi}{\omega_n} = 0.589s < 0.615s$$

## Problema 3

# Problemas

**13.63. MAS en un motor de combustión.** El movimiento del pistón de un motor de automóvil (figura 13.35) es aproximadamente armónico simple. *a*) Si la carrera del pistón (el doble de la amplitud) es de 0.100 m y el motor trabaja a 3500 rev/min, ¿qué aceleración tiene el pistón en el extremo de su carrera? *b*) Si el pistón tiene una masa de 0.450 kg, ¿qué fuerza neta debe ejercerse sobre él en ese punto? *c*) ¿Qué rapidez y energía cinética tiene el pistón en el punto medio de su carrera? *d*) ¿Qué potencia media se requiere para acelerar el pistón desde el reposo, hasta la rapidez determinada en el inciso *c*)? *d*) Repita los incisos *b*), *c*) y *d*) con el motor trabajando a 7000 rev/min.

Figura **13.35** Problema 13.63.




## Problema 4

**13.44. Un péndulo en Marte.** En la Tierra cierto péndulo simple tiene un periodo de 1.60 s. ¿Qué periodo tendrá en Marte, donde $g = 3.71\ \text{m/s}^2$?

$$T = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{l}} = \frac{1.60}{\sqrt{9.81}} = 0.51$$

$$\boxed{l = 3.84m}$$

$$T_m = \sqrt{\frac{3.71}{3.84}} = 0.98s \tag{2}$$